



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN -
DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA:

Metodología de la investigación

TEMA:

Caja Negra

NRC:

29022

FECHA DE ENTREGA:

25/01/2026

INTEGRANTES:

Jelen Lucio

Bryan Cevallos

Jaime Cabezas

SANGOLQUI – ECUADOR

Prueba de Caja Negra – REQ005

Requisito Funcional: REQ005 – Gestión de Tarifas

1. Descripción del Requisito

Módulo responsable de administrar la configuración global del costo por página en el sistema. Restringe la actualización de valores exclusivamente al rol de administrador, aplicando validaciones matemáticas estrictas para evitar datos corruptos (números negativos o nulos). Además, interactúa directamente con el motor del backend para proveer la tarifa vigente y calcular de forma automática el costo total de cada nuevo documento generado.

2. Tabla de equivalencias

Variable	Clase de equivalencia	Estado	REPRESENTANTE
nuevoCosto	Número decimal positivo o cero, capturado en el frontend y convertido con éxito mediante <code>parseFloat()</code> .	VALIDA	12.5
nuevoCosto	Número negativo, el cual es interceptado y bloqueado por la condición <code>nuevoCosto < 0</code> en el frontend.	NO VALIDA	-5
nuevoCosto	Cadena de texto o caracteres especiales que disparan la condición de error <code>isNaN()</code> .	NO VALIDA	"gratis"
rol (en <code>requerir_rol</code>)	Cadena de texto con privilegios máximos requeridos por el endpoint <code>PUT</code> para autorizar el cambio en MongoDB.	VALIDA	"superadmin"

rol (en requerir_rol)	Rol operativo o administrativo regular que carece de permisos para modificar la variable global de costos.	NO VALIDA	"admin" o "traductor"
costo	Resultado de la operación matemática validada en el backend al momento de crear un documento (num_paginas * costo_por_pagina).	VALIDA	25.00 (5 páginas * 5.00)
config	Diccionario vacío (None) si la base de datos no tiene tarifa, lo que activa el valor por defecto de seguridad (5.00).	VALIDA	null

3. Evidencia

Vista de botón para ajustar Costo solo para Admin.

- Vista Admin

The screenshot shows the Admin dashboard interface. The top navigation bar includes links for 'Gestión de Usuarios', 'Dashboard', 'Auditoria', 'Ajustar Tarifa' (highlighted with an orange box), 'Alertas' (with a red notification icon), 'Modo Oscuro', and 'Cerrar Sesión'. Below the navigation bar, the main content area displays a 'Mis Documentos' section with a '+ Nuevo Documento' button. The document list contains two entries: 'Informe de redes' with status 'En revisión' and 'Infome 2' with status 'Pendiente'.

- Vista traductor

The screenshot shows the Traductor dashboard interface. The top navigation bar includes links for 'Gestión de Usuarios', 'Dashboard', 'Auditoria', 'Ajustar Tarifa' (highlighted with an orange box), 'Alertas' (with a red notification icon), 'Modo Oscuro', and 'Cerrar Sesión'. Below the navigation bar, the main content area displays a 'Mis Documentos' section with a '+ Nuevo Documento' button. The document list contains two entries: 'Informe de redes' with status 'En revisión' and 'Infome 2' with status 'Pendiente'.

Pantalla emergente para ajuste de tarifa.



Ajustar Tarifa por Página

Costo por página (USD)

5

Guardar Cancelar

This is a modal dialog box with a dark gray background. It has a white title bar that says "Ajustar Tarifa por Página". Below the title bar, there is a label "Costo por página (USD)" and a text input field containing the number "5". At the bottom of the modal, there are two buttons: a blue "Guardar" button and a white "Cancelar" button with a gray border.

Alerta de cambio de tarifa Exitosamente.

